

ECO293 (Microeconomía II) Notes

Adrián Plasencia Cárdenas

Marzo 2026 - Profesor: Pavel Coronado

Índice

1. La caja de Edgeworth	2
1.1. Aspectos generales	2
1.2. Intercambio puro: la caja de Edgeworth	2
1.3. Bienestar y Equilibrio Walrasiano	11
2. Apéndice	13

1. La caja de Edgeworth

1.1. Aspectos generales

El término *Equilibrio general* hace referencia tanto a un punto de vista metodológico como a una teoría en sí. Por un lado, el enfoque metodológico del equilibrio general presenta dos aspectos centrales. Primero, se observa a la economía como un sistema *cerrado e interrelacionado*, en el cual se debe determinar simultáneamente los valores de equilibrio para todas las variables de interés. De este modo, cuando se evalúan los efectos de una perturbación en el ambiente económico, el nivel de equilibrio de todo el conjunto de variables endógenas necesita ser re-calculado. Esto se diferencia del enfoque del *equilibrio parcial*, donde el impacto en las variables endógenas, no todas relacionadas con el problema, resulta desatendido. El segundo elemento del enfoque del equilibrio general consiste en que pretende reducir el conjunto de variables, consideradas como exógenas, en un pequeño número de realidades físicas.

Por otro lado, desde un punto de vista más sustantivo, la teoría del equilibrio general presenta un significado más específico. Es una teoría que determina el equilibrio de los precios y las cantidades, en un sistema de mercados perfectamente competitivos. Esta teoría suele denominarse *Teoría Walrasiana de los mercados*, en honor a León Walras.

En varias economías, ocurren tres actividades económicas fundamentales: la producción, el intercambio y el consumo. En este caso, se presentará el caso de una economía de intercambio puro, en la cual no existe producción y los bienes que son consumidos resultan en aquellos que los individuos poseen como dotación. Los individuos intercambian sus dotaciones entre ellos, en un mercado de beneficios mutuos. El modelo que se presentará consiste en el problema de intercambio más sencillo posible: dos consumidores intercambian dos bienes entre ellos. Dado el contexto, se introduce una herramienta gráfica idónea: la *Caja de Edgeworth*.

1.2. Intercambio puro: la caja de Edgeworth

En este modelo simple, consideremos dos consumidores ($i = 1, 2$) y dos bienes ($\ell = 1, 2$). El vector de consumo del consumidor i es

$$x_i = (x_{i1}, x_{i2});$$

Esto significa que el consumo del individuo i del bien ℓ es $x_{i\ell}$. Se asume que el conjunto de consumo de un individuo i es $X_i = \mathbb{R}_+^2$ y que presenta una relación de preferencia $\succeq_i$ sobre dicho conjunto de vectores, la cual es racional (completa y transitiva). Asimismo, cada consumidor i presenta un vector de dotación inicial

$$\omega_i = (\omega_{1i}, \omega_{2i}).$$

De este modo, la dotación total de cada bien ℓ se denota como

$$\bar{\omega}_\ell = \omega_{\ell 1} + \omega_{\ell 2} > 0. \quad (1)$$

Definición 1.1. Una asignación $x \in \mathbb{R}_+^N (N = 4)$ es la asignación de un vector de consumo

$$x = (x_1, x_2) = ((x_{11}, x_{21}), (x_{12}, x_{22})).$$

En este caso, diremos que una asignación de un bien ℓ es *factible* si y solo si su cantidad demandada es menor o igual a su cantidad ofertada. La restricción se cumple con igualdad si se consume toda la cantidad ofertada del bien ℓ (no existe desperdicio).

$$x_{\ell 1} + x_{\ell 2} \leq \bar{\omega}_\ell, \quad \ell = 1, 2. \quad (2)$$

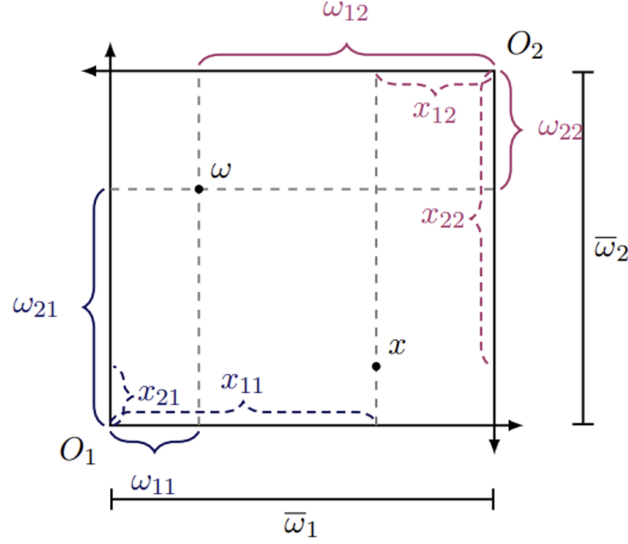


Figura 1: Caja de Edgeworth

La figura (1) muestra una caja de Edgeworth. Esta representación permite delimitar los conjuntos de consumo factible en un rectángulo de dimensiones $\bar{\omega}_1 \times \bar{\omega}_2$ (dotaciones totales de ambos bienes). En particular, el consumo del individuo $i = 1$ se representa en la posición del origen de coordenadas (O_1), mientras que el consumo para el individuo $i = 2$ presenta su origen en la esquina noreste de la caja (O_2). Por otro lado, $x_{\ell i}$ y $\omega_{\ell i}$ representan el consumo y la dotación inicial del bien ℓ para el consumidor i , respectivamente.

En el caso de una *alocación sin desperdicios*, se presenta la igualdad en la ecuación (2). En particular, esto significa que

$$(x_{12}, x_{22}) = ((\bar{\omega}_1 - x_{11}), (\bar{\omega}_2 - x_{21})).$$

Lo que caracteriza a la teoría del equilibrio general consiste en que la riqueza del consumidor no es dada de manera exógena. En su lugar, para un vector de precios $p = (p_1, p_2)$, la riqueza del individuo i está dada por el valor de mercado de su dotación de bienes. Esto es

$$p \cdot \omega_i = p_1 \omega_{1i} + p_2 \omega_{2i}.$$

Entonces, los niveles de riqueza de los individuos se determinarán por los valores de los precios. Por eso, dada el vector de dotación de un consumidor ω_i , el conjunto presupuestario de i resultaría en una función de precios. Esto es

$$B_i(p) = \left\{ x_i \in \mathbb{R}_+^2 : p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i \right\}$$

Observación 1.1. La recta presupuestaria define los conjuntos presupuestarios de ambos consumidores, los cuales son complementarios. Asimismo, $p \cdot x_i$ y $p \cdot \omega_i$ denotan el producto interno de dichos vectores.

De hecho, por la ecuación (1), la restricción presupuestaria de $i = 1$ determina automáticamente el conjunto presupuestario del individuo $i = 2$. Ambos conjuntos presupuestarios se representan en una caja de Edgeworth. Para ello, se grafica la línea presupuestaria a través de un punto ω con pendiente $-p_1/p_2$. Gráficamente, esto se aprecia en la figura (2).

Observación 1.2. Las únicas alocaiones accesibles para ambos consumidores simultáneamente se encuentran sobre la línea presupuestaria $p \cdot \omega_i$.

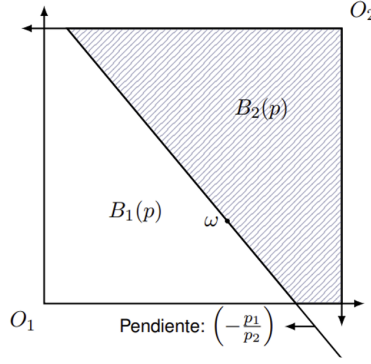


Figura 2: Conjunto presupuestario $B_i(p)$

Observación 1.3. Decimos que la recta presupuestaria es una función de los precios, pues cambia cuando varía el vector de precios p .

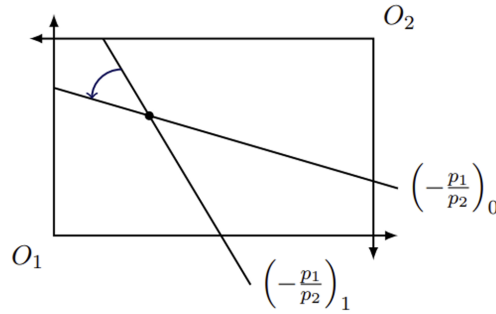


Figura 3: Cambios en los precios

Por otro lado, podemos representar las preferencias $\succeq_i$ de los dos individuos a través de los mapas de curvas de indiferencia (convexas respecto al origen), dentro de la caja de Edgeworth. Asumiremos que estas son racionales, convexas, continuas fuertemente monótonas. Gráficamente, esto se aprecia en (4).

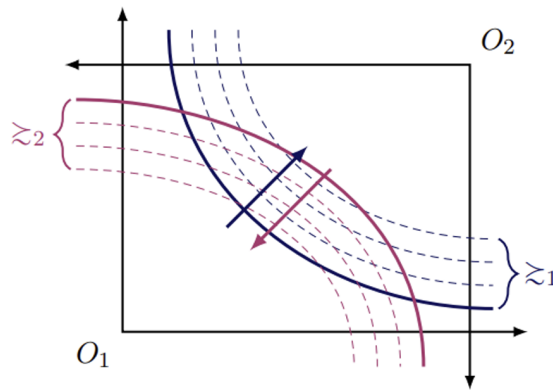


Figura 4: Curvas de indiferencia

En ese sentido, dadas las preferencias $\succeq_i$ y la región presupuestaria $B_i(p)$, para cualquier vector de precios p , cada individuo i resuelve el problema de maximización de utilidad, de modo que se obtienen las funciones de demanda

$$x_i(p, p \cdot w_i) = (x_{i1}(p, p \cdot w_i), x_{i2}(p, p \cdot w_i)),$$

que luego determinan el consumo óptimo. Gráficamente, esto se aprecia en (5).

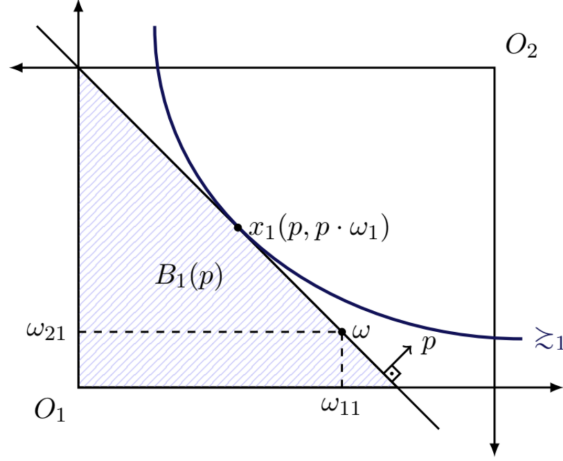


Figura 5: Nivel de consumo óptimo

Luego, sabemos que el vector de precios p varía. La recta presupuestaria gira en torno a un punto de dotación ω . De este modo, las distintas cantidades óptimas de consumo trazan una senda de expansión, denotada por OC_1 . Esta es la *offer curve* del consumidor 1, la cual indica, de cierta forma, lo que el individuo está dispuesto a ofrecer de su dotación inicial, con el objetivo de obtener la cesta de consumo que corresponde a dicho óptimo. Gráficamente, esto se aprecia en (6).

Observación 1.4. Es posible que, dado un nivel de precios, las cantidades óptimas demandadas de ambos consumidores no coincidan con las dotaciones existentes.

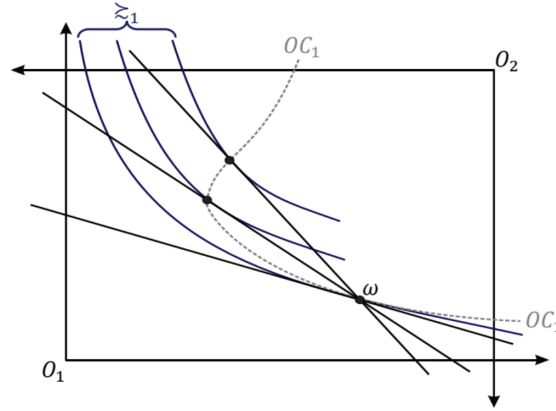


Figura 6: Curva de oferta OC_1

Observación 1.5. Note que el punto correspondiente a la dotación inicial ω_i pertenece a la curva de oferta OC_i . Esto se debe a que esta canasta es accesible para todo p .

Ejemplo 1.2. En este caso, la figura (7) representa las demandas óptimas de consumo de ambos individuos, para un nivel de precios arbitrarios p . Estas demandas no son compatibles. Por un lado, la demanda total del bien 2 excede la cantidad disponible en la economía ($\bar{\omega}_2$). El individuo 1 demanda una cantidad del bien 2 mayor a su dotación inicial; esta corresponde a la distancia entre ambos puntos, denotada por x_{21}^{ND} . El individuo 2 está dispuesto a ofrecer una parte de su dotación inicial, denotada por la distancia x_{22}^{NS} . Sin embargo, se aprecia que la cantidad demandada por el individuo 1 es mayor que la cantidad ofertada por el consumidor 2.

Por otro lado, la demanda del bien 1 resulta estrictamente menor a la dotación total $\bar{\omega}_1$. Del mismo modo que en el caso anterior, podemos apreciar esto por medio de las distancias entre las dotaciones iniciales y las demandas de cada individuo (x_{11}^N y x_{12}^N). Puesto de otra forma, el individuo 1 es un demandante neto del bien 2 (busca consumir más de lo que ya posee por su dotación), mientras que el individuo 2 desearía ser un

ofertante neto del bien 2, pero no logra satisfacer la demanda del individuo 1. En ese sentido, el bien 2 está en exceso de demanda, mientras que el bien 1 presenta un exceso de oferta.

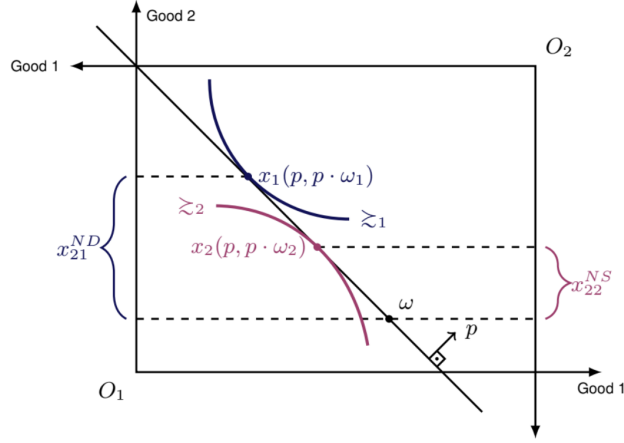


Figura 7: Exceso de demanda x^{ND} y de oferta x^{NS}

Observación 1.6. No todo nivel de precios garantiza que la demanda sea igual a la oferta, que es la noción tradicional de equilibrio. Más aún, en un *equilibrio de mercado*, en el cual el vector de precios de mercado está dado, el mercado debe limpiarse. Esto significa que los consumidores deben poder satisfacer tanto su adquisición como venta de bienes. De este modo, si un consumidor desea ser demandante neto de cierto bien, el otro debe ser ofertante neto de este bien en exactamente la misma cantidad. Es decir, la demanda debe ser igual a la oferta.

Luego, dadas las preferencias de los dos consumidores, el vector de precios de equilibrio (si existe) es el que define una recta presupuestaria tangente a las curvas de indiferencia de ambos agentes. Esta tangencia ocurre en dos puntos diferentes de la recta de presupuesto; por tanto, existirá exceso de oferta de un bien y exceso de demanda del otro. Esto resulta en una asignación de bienes no factible.

Definición 1.3. Un equilibrio Walrasiano (o competitivo) es un vector de precios p^* y una asignación $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ en la caja de Edgeworth, tal que, para $i = 1, 2$

$$x_i^* \succeq_i x_i', \quad \forall x_i' \in B_i(p^*).$$

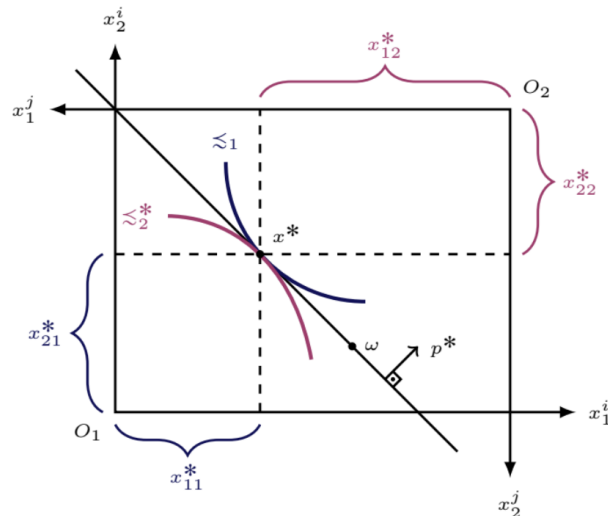


Figura 8: Equilibrio Walrasiano (a)

La figura (8) corresponde a un equilibrio Walrasiano. Se presenta un vector de precios de equilibrio p^* y la asignación de equilibrio $x^* = (x_1^*, x_2^*)$. La demanda exigida por cada consumidor i , para un vector de precios p^* , será x_i^* . En efecto, la demanda neta de un bien de un consumidor corresponde exactamente con la oferta neta del otro individuo. En la figura (9), se añaden las *offer curve* de ambos consumidores y sus curvas indiferencias que se intersecan en ω .

Observación 1.7. Note que cualquier punto de intersección entre OC_1 y OC_2 , distinto de ω , constituye en un punto de equilibrio.

Esto se debe a que, si $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ es cualquier punto de intersección, entonces x_i^* es el paquete de consumo óptimo para cada consumidor i , según la recta presupuestaria que cruza los puntos ω y x^* .

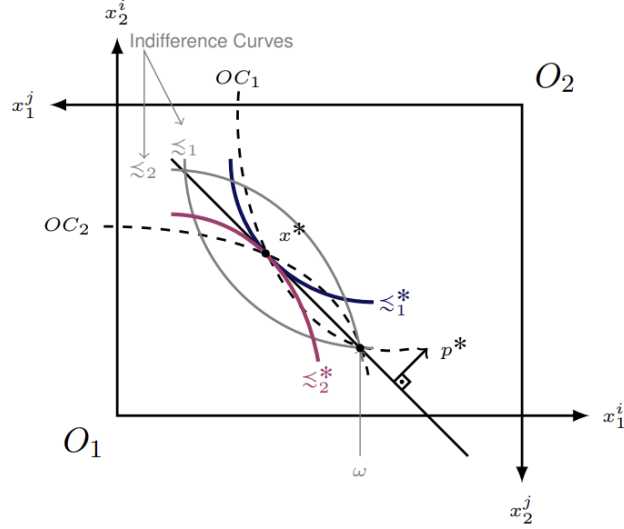


Figura 9: Equilibrio Walrasiano (b)

Definición 1.4. La función *exceso de demanda* es la diferencia entre la demanda de mercado (suma de las demandas individuales) y la oferta de mercado (suma de ofertas o dotaciones). Para dos bienes, esta es

$$Z(\mathbf{p}) = (Z_1(\mathbf{p}), Z_2(\mathbf{p})),$$

donde

$$Z_1(\mathbf{p}) = (x_{11}(\mathbf{p}) + x_{12}(\mathbf{p}) - \omega_1),$$

$$Z_2(\mathbf{p}) = (x_{21}(\mathbf{p}) + x_{22}(\mathbf{p}) - \omega_2).$$

Teorema 1.5. La ley de Walras describe que, para cualquier vector de precios $\mathbf{p}$, el valor del exceso de demanda es cero. Esto es

$$\mathbf{p} \cdot Z(\mathbf{p}) = 0.$$

Corolario 1.6. Si, dado un total de n mercados, $n - 1$ están en equilibrio, entonces también lo está el n -ésimo mercado.

Ejemplo 1.7. Suponga que cada consumidor $i = 1, 2$ posee sus preferencias definidas vía una función específico Cobb-Douglas

$$U_i(x_{1i}, x_{2i}) = x_{1i}^\alpha x_{2i}^{1-\alpha}.$$

Asimismo, $\omega_1 = (1, 2)$ y $\omega_2 = (2, 1)$. Luego, para un vector de precios $p = (p_1, p_2)$

$$I_1 \triangleq p \cdot \omega_1 = p_1 + 2p_2$$

$$I_2 \triangleq p \cdot \omega_2 = 2p_1 + p_2.$$

Así, resolviendo

$$\begin{aligned} & \text{máx } U_i(x_{1i}, x_{2i}) \\ & \text{s.a.: } p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i, \end{aligned}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} OC_1 &= \left(\frac{\alpha(p_1 + 2p_2)}{p_1}, \frac{(1-\alpha)(p_1 + 2p_2)}{p_2} \right) \\ OC_2 &= \left(\frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1}, \frac{(1-\alpha)(2p_1 + p_2)}{p_2} \right). \end{aligned}$$

Para que x^* constituya un equilibrio Walrasiano, se debe tener que

$$x_{11}^* + x_{12}^* = \bar{\omega}_1 = 3.$$

Esto es equivalente a la resolución de $Z(\mathbf{p}) = 0$. Esto implica

$$\frac{\alpha(p_1^* + 2p_2^*)}{p_1^*} + \frac{\alpha(2p_1^* + p_2^*)}{p_1^*} = 3.$$

Simplificando,

$$\begin{aligned} \alpha + 2\alpha \frac{p_2^*}{p_1^*} + 2\alpha + \alpha \frac{p_2^*}{p_1^*} &= 3 \\ 3\alpha \left(\frac{p_2^*}{p_1^*} \right) &= 3(1 - \alpha) \\ \frac{p_1^*}{p_2^*} &= \frac{\alpha}{1 - \alpha}. \end{aligned}$$

Para dicho ratio de precios se cumple igualmente que $x_{21}^* + x_{22}^* = \bar{\omega}_2$. Así,

$$\begin{aligned} x_{11}^* &= \alpha + 2(1 - \alpha) = 2 - \alpha; & x_{21}^* &= \alpha + 2(1 - \alpha) = 2 - \alpha \\ x_{12}^* &= 2\alpha + (1 - \alpha) = \alpha + 1; & x_{22}^* &= 2\alpha + (1 - \alpha) = \alpha + 1. \end{aligned}$$

Observación 1.8. En una economía descrita por una caja de Edgeworth, ocurren distintas situaciones:

- soluciones de esquina (figura 10),
- múltiples equilibrios (figura 11),
- no existencia de equilibrios (figura 12).

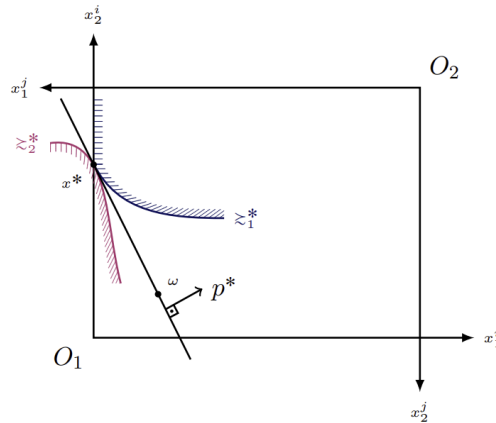


Figura 10: Solución de esquina

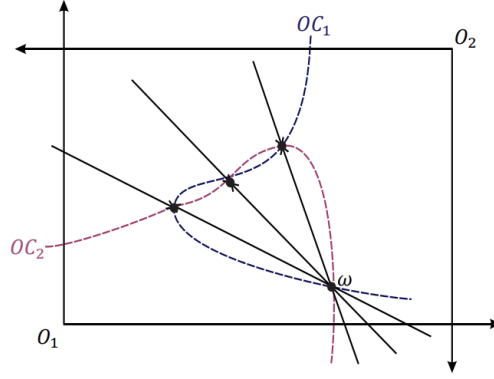


Figura 11: Múltiples equilibrios

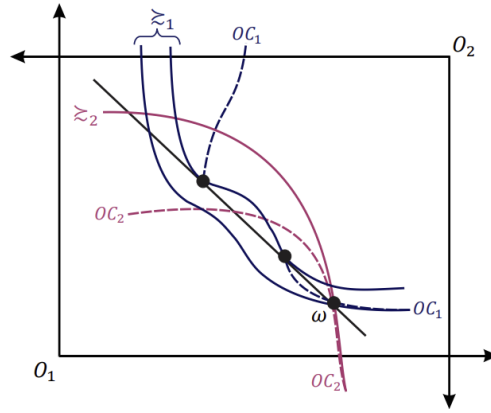


Figura 12: No hay equilibrio: preferencias no convexas

Observación 1.9.

- Para precios positivos, en un equilibrio, el exceso de demanda deberá ser cero.
- La monotonía de las preferencias garantiza que los individuos agoten su presupuesto al consumir en la recta presupuestaria.

Observación 1.10. Nótese que la demanda de cada consumidor es homogénea de grado cero en el vector de precios $p = (p_1, p_2)$; es decir, si los precios se duplican, entonces la riqueza del consumidor también se duplica y su conjunto presupuestario permanece sin cambios. Si $p^* = (p_1^*, p_2^*)$ es un vector de equilibrio walrasiano, entonces también lo es $\alpha p^* = (\alpha p_1^*, \alpha p_2^*)$, para cualquier $\alpha > 0$. En resumen, solo los precios relativos p_1^*/p_2^* están determinados en un equilibrio. Las funciones de exceso de demanda también son homogéneas de grado cero en precios.

Ejemplo 1.8. Consideremos

$$u_1(x_{11}, x_{12}) = x_{11} - \frac{1}{8}x_{21}^{-8}$$

$$u_2(x_{12}, x_{22}) = -\frac{1}{8}x_{12}^{-8} + x_{22}.$$

Las dotaciones son $\omega_1 = (2, r)$ y $\omega_2 = (r, 2)$, con $r = 2^{8/9} - 2^{1/9} > 0$. Resolvemos

$$\begin{aligned} \text{máx } u_1(x_{11}, x_{21}) &= x_{11} - \frac{1}{8}x_{21}^{-8} \\ \text{s.a.: } p_1x_{11} + p_2x_{21} &\leq p \cdot \omega_1 = 2p_1 + rp_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{máx } u_2(x_{12}, x_{22}) &= -\frac{1}{8}x_{12}^{-8} + x_{22} \\ \text{s.a.: } p_1x_{12} + p_2x_{22} &\leq p \cdot \omega_2 = rp_1 + 2p_2. \end{aligned}$$

Como las preferencias son localmente no saciables ($\nabla u_i(x) \geq 0$), se puede aplicar directamente Lagrange. Así, para el primer problema tenemos que resolver

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_1}{\partial x_{11}} - p_1 &= 1 - \lambda p_1 = 0 \\ \frac{\partial u_1}{\partial x_{21}} - p_2 &= x_{21}^{-9} - \lambda p_2 = 0 \\ p_1x_{11} + p_2x_{21} &= 2p_1 + rp_2. \end{aligned}$$

Despejando, se tiene que

$$x_{21} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1/9} > 0.$$

Luego,

$$\begin{aligned} x_{11} &= \frac{1}{p_1} \left[2p_1 + rp_2 - p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1/9} \right] \\ &= 2 + r \left(\frac{p_2}{p_1}\right) - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{8/9} > 0. \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\begin{aligned} x_{12} &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-1/9} > 0 \\ x_{22} &= 2 + r \left(\frac{p_1}{p_2}\right) - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{8/9} > 0 \end{aligned}$$

Finalmente, para encontrar el equilibrio, basta con computar

$$x_{21} + x_{22} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1/9} + 2 + r \left(\frac{p_1}{p_2}\right) - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{8/9} = \bar{\omega}_2 = r + 2.$$

Las soluciones para p_1/p_2 son 2, 1 y $1/2$.

Ejemplo 1.9. Un ejemplo de no existencia de equilibrio Walrasiano, para una economía de intercambio puro 2×2 , se muestra en la siguiente figura

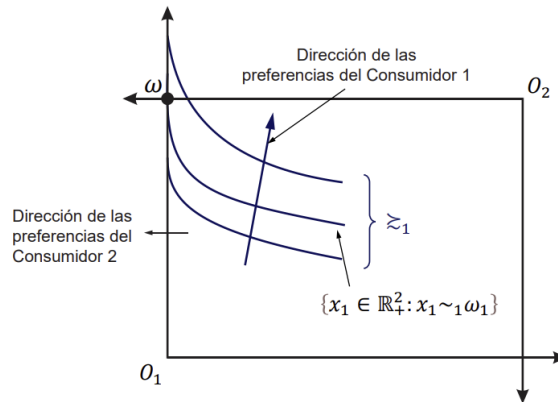


Figura 13: No existe equilibrio

En la figura (13), se aprecia que el consumidor 2 posee toda la dotación del bien 1 ($\omega_{12} = \bar{\omega}_1$), mientras que $\omega_{21} = \bar{\omega}_2$. Sin embargo, el individuo 2 desea únicamente el bien 2. Por otro lado, la curva de indiferencia del individuo 1 $\{x_1 \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 \sim \omega_1\}$ posee pendiente infinita en ω_1 . En este caso, no existe p^* tal que las demandas de los consumidores sean compatibles.

1.3. Bienestar y Equilibrio Walrasiano

Una pregunta pertinente para este capítulo consiste en saber si el equilibrio Walrasiano es **eficiente**. Para corroborarlo, se recurre al concepto de **eficiencia de Pareto**.

Definición 1.10. Una asignación x , en una caja de Edgeworth, es Pareto óptima o Pareto eficiente si no existe otra asignación x' en la caja de Edgeworth, tal que

$$x'_i \succeq_i x_i, i = 1, 2$$

y

$$x'_i \succ x_i,$$

para algún i . No existe otra asignación factible que sea Pareto superior.

En la figura (14), se aprecia que x no es Pareto óptima, pues cualquier canasta que se encuentre dentro de la zona sombreada Ω es Pareto superior. En efecto, $\forall x' \in \Omega, x'_1 \succeq_1 x_1$ y $x'_2 \succeq_2 x_2$. Asimismo, se observa una solución de esquina y una solución interior. En el caso de la solución interior, el óptimo de Pareto corresponde al punto de tangencia entre las curvas de indiferencia de ambos consumidores. Para funciones de utilidad lo suficientemente diferenciables,

$$TMS_1 = TMS_2.$$

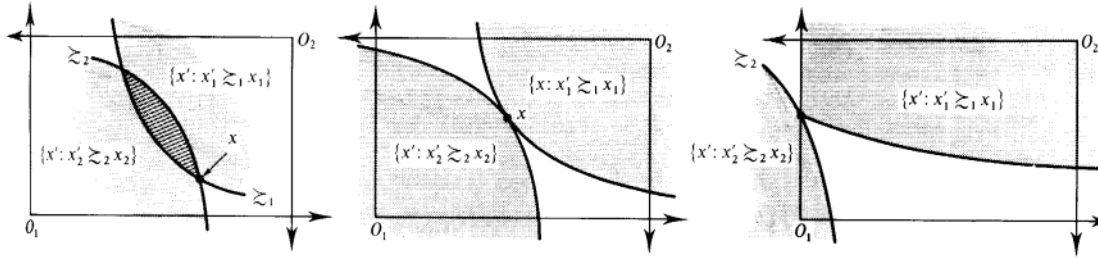


Figura 14: Casos de óptimo de Pareto

Por otro lado, en la figura (15), se observa el *Conjunto de Pareto*, que corresponde a todos los puntos tales que $TMS_1 = TMS_2$ (caso diferenciable). De forma general, se trata de todas las asignaciones Pareto óptimas. Por otro lado, la *Curva de Contrato* corresponde al tramo del conjunto de Pareto que considera la dotación inicial ω . Son los puntos en los cuales ambos individuos están mejor en el sentido de Pareto, teniendo en cuenta la dotación inicial, es decir, la utilidad inicial de ambos consumidores.

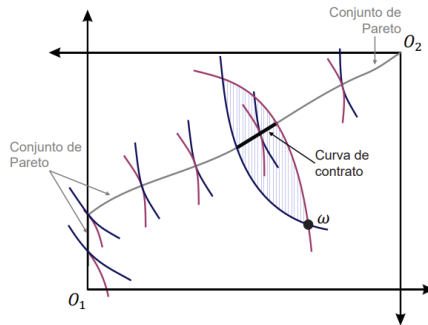


Figura 15: Conjunto de Pareto y Curva de Contrato

Observación 1.11. La curva de contrato es el conjunto de puntos Pareto eficientes dentro del núcleo (región Ω), que se define por las preferencias de los consumidores $\succeq_1$ y la dotación inicial ω . Esta curva es diferente a la *Offer curve* que corresponde, para cada nivel de precios, los óptimos de cada consumidor.

Teorema 1.11 (Primer Teorema del Bienestar). *Toda asignación de mercado determinada por un Equilibrio Walrasiano es eficiente (Pareto).*

Demostración. Por definición, en un equilibrio Walrasiano, ambos consumidores optimizan. Por ende, ambas TMS_i son iguales al ratio de precios

$$TMS_1 = \frac{p_1}{p_2} = TMS_2.$$

De este modo, como las TMS_i son iguales y se maximizan según las restricciones dadas por la dotación, el equilibrio Walrasiano es Pareto Eficiente.

Definición 1.12. Una asignación x^* en la caja de Edgeworth es asequible como equilibrio con transferencias si existen un vector de precios p^* y transferencias de riqueza T_1 y T_2 ($T_1 + T_2 = 0$, un presupuesto balanceado), tal que, para cada consumidor i , ocurre

$$x_i^* \succeq_i x'_i, \forall x'_i \in \mathbb{R}_+^2,$$

de modo que

$$p^* x'_i \leq p^* \omega_i + T_i.$$

Teorema 1.13 (Segundo Teorema del Bienestar). *Si las preferencias son convexas, continuas y fuertemente monótonas, entonces cualquier asignación Pareto óptima es asequible como un equilibrio con transferencias.*

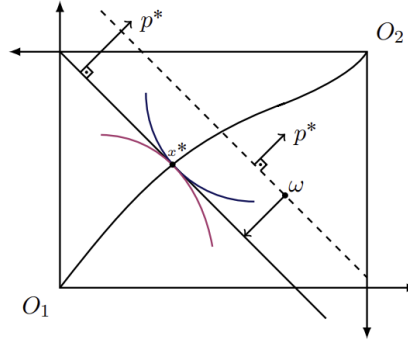


Figura 16: Transferencias (1)

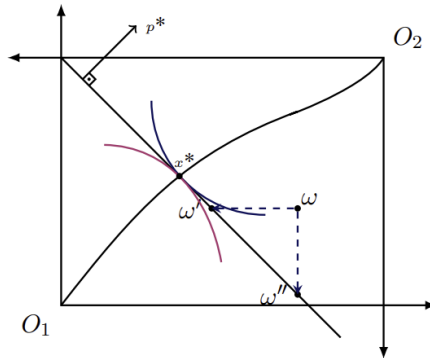


Figura 17: Transferencias (2)

2. Apéndice

Demostración. Sean las restricciones presupuestarias de ambos individuos

$$p_1x_{11} + p_2x_{21} = p_1\omega_{11} + p_2\omega_{21}; \quad p_1x_{12} + p_2x_{22} = p_1\omega_{12} + p_2\omega_{22}$$

Debido a la igualdad en (2), tenemos que

$$x_{11} + x_{12} = \bar{\omega}_1, \quad x_{21} + x_{22} = \bar{\omega}_2$$

$$x_{12} = \bar{\omega}_1 - x_{11}, \quad x_{22} = \bar{\omega}_2 - x_{21}$$

Reemplazamos en la restricción presupuestario del individuo $i = 2$, de modo que

$$p_1(\bar{\omega}_1 - x_{11}) + p_2(\bar{\omega}_2 - x_{21}) = p_1\omega_{12} + p_2\omega_{22}$$

$$p_1\bar{\omega}_1 - p_1x_{11} + p_2\bar{\omega}_2 - p_2x_{21} = p_1\omega_{12} + p_2\omega_{22}$$

$$p_1x_{11} + p_2x_{21} = p_1(\bar{\omega}_1 - \omega_{12}) + p_2(\bar{\omega}_2 - \omega_{22})$$

Luego, por (1)

$$\bar{\omega}_1 = \omega_{11} + \omega_{12}, \quad \bar{\omega}_2 = \omega_{21} + \omega_{22}$$

Obtenemos la restricción presupuestaria del individuo $i = 1$

$$p_1x_{11} + p_2x_{21} = p_1\omega_{11} + p_2\omega_{21}$$